

Evaluación 1: Nota Técnica

Análisis de Deflexión en Viga Simplemente Apoyada

Almendra Olivares
Ingeniería Civil, Universidad de Santiago de Chile (USACH)

Octubre 2026

1. Problema y Objetivo

El presente documento expone el análisis del comportamiento a flexión de una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual centrada. El objetivo principal es construir un flujo de análisis reproducible para comparar un conjunto de datos sintéticos de deflexión medida frente a la predicción teórica entregada por el modelo lineal elástico de Euler-Bernoulli, evaluando la magnitud de las diferencias relativas y la validez del modelo.

2. Datos y Supuestos

El sistema estructural consiste en una viga de sección rectangular. Los parámetros geométricos y mecánicos proporcionados para el caso de estudio son:

- Luz entre apoyos (L): 4.0 m
- Ancho de la sección (b): 0.2 m
- Altura de la sección (h): 0.4 m
- Módulo de elasticidad (E): 25 GPa (25×10^6 kN/m²)

El análisis asume que el material se comporta de manera lineal y elástica, que las deformaciones son pequeñas en comparación con las dimensiones de la viga, y que la sección transversal permanece plana tras la deformación.

3. Método

Para obtener la deflexión teórica en el centro de la luz, primero se determinó el segundo momento de área (I) de la sección transversal rectangular mediante la expresión:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} \quad (1)$$

Lo que resulta en un valor de $I = 0,0010667$ m⁴.

Posteriormente, se calculó la deflexión máxima teórica (δ_{teo}) utilizando la ecuación fundamental para vigas simplemente apoyadas con carga puntual al centro [1]:

$$\delta_{teo} = \frac{P \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I} \quad (2)$$

Para asegurar la coherencia, la carga P se ingresó en kN y el módulo E en kN/m², obteniendo un resultado inicial en metros que fue posteriormente convertido a milímetros. Finalmente, se calculó la diferencia relativa porcentual entre la deflexión medida (δ_{med}) y la teórica mediante $|\delta_{med} - \delta_{teo}|/\delta_{teo} \times 100$.

4. Resultados y Verificación

En la Figura 1 se presentan los resultados comparativos entre las deflexiones medidas y las calculadas teóricamente para los distintos niveles de carga.

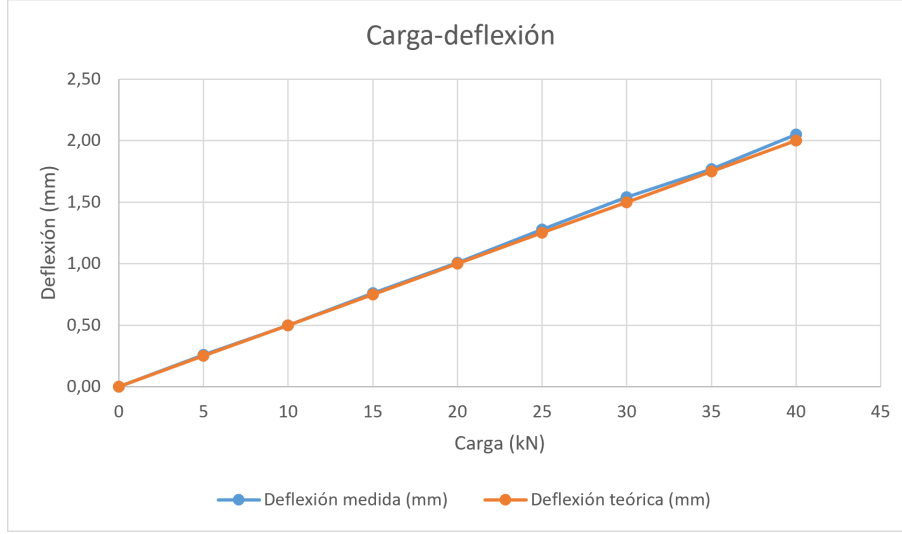


Figura 1: Curva de Carga vs Deflexión en el centro de la luz.

Las diferencias relativas calculadas se mantienen bajas en todo el rango de cargas. El error máximo registrado fue del 4.0 % (para $P = 5$ kN), mientras que para cargas mayores la diferencia fluctúa en torno al 1 % y 2.6 %.

Verificación Adicional: Análisis Dimensional

Como mecanismo de control cruzado, se realizó una verificación dimensional de la ecuación de deflexión para comprobar la consistencia de las unidades empleadas en la planilla de cálculo:

$$[\delta] = \frac{[P] \cdot [L]^3}{[E] \cdot [I]} = \frac{\text{kN} \cdot \text{m}^3}{\left(\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right) \cdot \text{m}^4} = \frac{\text{kN} \cdot \text{m}^3}{\text{kN} \cdot \text{m}^2} = \text{m} \quad (3)$$

Esta comprobación confirma que antes de aplicar el factor de amplificación de 1000, el resultado del cociente es estrictamente en metros, validando la lógica implementada.

5. Interpretación y Conclusiones

Los resultados demuestran que el modelo de Euler-Bernoulli proporciona una excelente predicción del comportamiento de la viga analizada, dado que las mediciones divergen como máximo un 4 % de los valores teóricos. Esta pequeña diferencia puede atribuirse a limitaciones intrínsecas del modelo teórico, el cual no contabiliza las deformaciones por corte (consideradas en la teoría de Timoshenko), así como a la naturaleza sintética de los datos experimentales que introducen pequeñas desviaciones realistas. En conclusión, para el rango de cargas evaluado y dadas las dimensiones esbeltas de la viga ($L/h = 10$), la teoría clásica de flexión es una herramienta adecuada y precisa.

6. Declaración de uso de IA

La redacción final, verificación de cálculos, análisis dimensional y generación de rutinas computacionales gráficas contaron con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial Gene-

rativa. El detalle específico de la herramienta, propósito, procedimiento de revisión y asunción de responsabilidad se encuentra debidamente documentado en el archivo `USO_IA.md` adjunto en el repositorio del proyecto.

Referencias

- [1] Russell C. Hibbeler. *Mecánica de materiales*. Pearson Educación, 10ma edition, 2017.